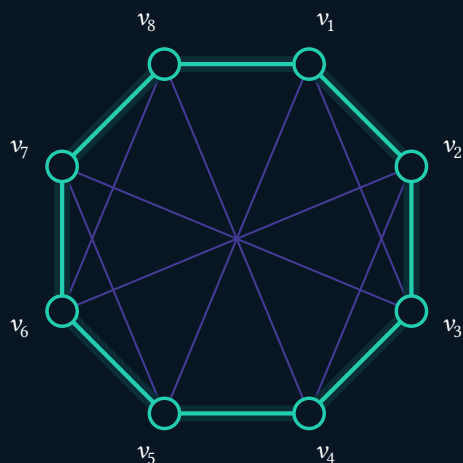


ЛЕКЦИЯ 04

Гамильтоновы графы

Теоремы Дирака, Оре и Хватала.

Гамильтоновы пути и циклы в турнирах



КАЖДАЯ ВЕРШИНА

Ровно один раз

$$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_8 \rightarrow v_1$$

Пройти все вершины.
Замкнуть цикл.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Когда можно обойти все вершины ровно по одному разу и вернуться в начало?

Содержание

1	Гамильтонов путь и цикл	3
1.1	Договорённости	3
1.2	Проверить ответ проще, чем найти	3
2	Теоремы Дирака и Оре	4
3	Максимальный контрпример и теорема Оре	6
3.1	Зачем выбирать контрпример с наибольшим числом рёбер	6
3.2	Добавленное ребро превращает граф в гамильтонов	6
3.3	Два перекрёстных ребра замыкают путь	7
3.4	Соседи одного конца и предшественники соседей другого	7
3.5	Подсчёт, завершающий доказательство	8
4	Теорема Хватала: условие и его смысл	8
4.1	Как читать условие с импликацией	9
4.2	Две интерпретации через число вершин	9
4.3	Почему добавление ребра сохраняет условие	10
5	Теорема Хватала через максимальную сумму	11
5.1	Шаг 1. Выбор графа и двух вершин	11
5.2	Шаг 2. Тот же путь и та же пара множеств	11
5.3	Шаг 3. Подходящий индекс – степень меньшего конца	12
5.4	Шаг 4. Находим k вершин малой степени	12
5.5	Шаг 5. Условие выдаёт $k + 1$ больших вершин	12
5.6	Шаг 6. Противоречие двух оценок	13
5.7	Сопоставление двух доказательств	13
5.8	Как связаны условия Оре и Хватала	14
6	Турниры и гамильтонов путь	14
6.1	Определения для ориентированного графа	14
7	Сильная связность и циклы	16
7.1	Почему нельзя повторить прежнюю индукцию	16
7.2	База: в сильно связном турнире есть треугольник	17
7.3	Переход: сначала пытаемся вставить одну вершину	17
7.4	Если ни одну внешнюю вершину вставить нельзя	18
7.5	Две вершины добавляем, одну убираем	18
8	Что применять и что проверять	20
8.1	Пять опорных идей доказательств	20
8.2	Вопросы для самопроверки	20
8.3	Источник	21

01 / Обход вершин

Гамильтонов путь и цикл

В предыдущей лекции требовалось пройти каждое ребро ровно один раз. Теперь условие относится к вершинам. Такая замена резко меняет задачу: простого общего критерия, аналогичного критерию Эйлера, пока не известно.

Договорённости

В первых разделах $G = (V, E)$ – конечный простой неориентированный граф: петель и кратных рёбер нет. Пишем $n = |V|$, $uv \in E$ для ребра с концами u, v , а $N(v) = \{u \in V : uv \in E\}$ для множества соседей вершины v . Её степень равна $\deg(v) = |N(v)|$. В частности, $0 \leq \deg(v) \leq n-1$. Две различные вершины называются **несмежными**, если ребра между ними нет.

Простой путь не повторяет вершины. Простой цикл повторяет только первую вершину в самом конце записи; в простом неориентированном графе его длина не меньше трёх. Длина пути или цикла – число его рёбер.

Определение 1.1 / Гамильтонов путь, цикл и граф

Гамильтонов путь – простой путь, содержащий все вершины графа. Он имеет вид

$$v_1, v_2, \dots, v_n,$$

где $v_1, \dots, v_n$ – все вершины без повторений и $v_i v_{i+1} \in E$ при $1 \leq i < n$.

Гамильтонов цикл – простой цикл, содержащий все вершины. При $n \geq 3$ он записывается как

$$v_1, v_2, \dots, v_n, v_1,$$

причём, кроме рёбер пути, требуется $v_n v_1 \in E$. Граф, содержащий такой цикл, называется **гамильтоновым**.

Гамильтонов путь использует $n-1$ рёбер, цикл – n рёбер. Остальные рёбра графа можно не проходить. Удаление одного ребра гамильтонова цикла даёт гамильтонов путь, но наличие пути само по себе не гарантирует цикл.

	Эйлеров обход	Гамильтонов обход
Что надо посетить	Все рёбра	Все вершины
Что не повторяется	Рёбра	Вершины, кроме замыкания цикла
Повтор вершины	Разрешён	Запрещён, кроме замыкания
Неиспользованные рёбра	Не допускаются	Допускаются

Проверить ответ проще, чем найти

Если предложена последовательность $v_1, \dots, v_n$, легко проверить, что она содержит все вершины ровно по одному разу и что необходимые рёбра существуют. Для цикла дополнительно проверяют последнее ребро $v_n v_1$. Это проверка уже предъявленного решения.

Поиск решения в произвольном графе – другая задача. Не известен алгоритм, который решал бы её за полиномиальное время на всех графах. Поэтому в лекции рассматриваются **достаточные условия**: если условие выполнено, гамильтонов цикл существует; если оно не выполнено, заключения о наличии цикла пока нет.

Уточнение о сложности

Неизвестность быстрого общего алгоритма не является доказательством его невозможности. Мотивация лектора – различие между поиском и проверкой, встречающееся и в криптографических задачах. Криптографические конструкции здесь не изучаются; разложение числа на множители не следует без дополнительного обоснования объявлять задачей того же класса сложности, что и гамильтонов цикл.

Пример 1.1 / Цикл существует, хотя степени малы

Редакционный пример. В графе C_5 рёбра образуют цикл 1, 2, 3, 4, 5, 1, поэтому граф гамильтонов. Все степени равны двум. Ни условие Дирака $\deg(v) \geq 5/2$, ни условие Оре для несмежных вершин $2 + 2 \geq 5$ не выполнено. Позже увидим, что не выполнено и условие Хватала.

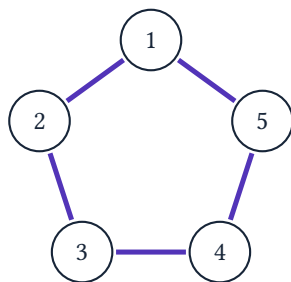


Рис. 1: Граф C_5 ; выделен гамильтонов цикл, состоящий из всех пяти рёбер. Пример добавлен для проверки смысла достаточного условия.

02 / Большие степени

Теоремы Дирака и Оре

Интуиция обеих теорем: если рёбер у вершин достаточно много, графу трудно избежать цикла через все вершины. Однако важна именно количественная оценка, а не просто большое общее число рёбер.

Теорема 2.1 / Теорема Дирака

Пусть G – простой неориентированный граф на $n \geq 3$ вершинах. Если

$$\forall v \in V \quad \deg(v) \geq \frac{n}{2},$$

то G гамильтонов.

Степени целые, поэтому для нечётного n условие означает $\deg(v) \geq \lceil n/2 \rceil$. Знак в теореме нестрогий: равенство допускается.

Теорема 2.2 / Теорема Оре

Пусть G – простой неориентированный граф на $n \geq 3$ вершинах. Если для любых *различных несмежных* вершин u, v выполнено

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n,$$

то G гамильтонов.

Условие Оре требует проверять только несмежные пары; к смежным парам оно ничего не предъявляет. Если граф полный, несмежных пар нет и условие выполнено автоматически. При $n \geq 3$ полный граф действительно содержит гамильтонов цикл: вершины можно перечислить в любом порядке и замкнуть обход.

Как Дирак следует из Оре

При условии Дирака для любой несмежной пары

$$\deg(u) + \deg(v) \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n.$$

Значит, выполнено условие Оре, и его заключение даёт гамильтоновость. Таким образом, для доказательства обеих теорем достаточно доказать теорему Оре.

□

Внимание: Направление логической связи

Условие Дирака влечёт условие Оре. Поэтому *условие Оре слабее, а теорема Оре сильнее*: она применима к большему классу графов. Невыполнение условия Дирака ещё не мешает воспользоваться Оре.

Пример 2.1 / Оре работает, а Дирак – нет

Редакционный пример. Возьмём полный граф на вершинах a, b, c, d и добавим вершину s , соединённую только с a и b . Получаем $n = 5$ и

$$\deg(s) = 2, \quad \deg(c) = \deg(d) = 3, \quad \deg(a) = \deg(b) = 4.$$

Условие Дирака нарушено в s : $2 < 5/2$. Несмежных пар всего две: s, c и s, d . Для каждой сумма степеней $2 + 3 = 5$, поэтому Оре применима. Один гамильтонов цикл – s, a, c, d, b, s .

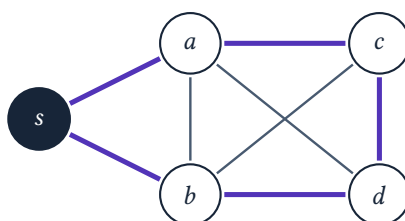


Рис. 2: Граф редакционного примера: полный K_4 и вершина s степени два. Толстые рёбра задают цикл s, a, c, d, b, s ; пересечение диагоналей не является вершиной.

03 / Метод доказательства

Максимальный контрпример и теорема Оре

Зачем выбирать контрпример с наибольшим числом рёбер

Будем доказывать Оре от противного. Предположим, что существует граф, удовлетворяющий её условию, но не содержащий гамильтонова цикла. Зафиксируем число вершин n , для которого такой граф есть. Среди всех контрпримеров на n вершинах выберем G с наибольшим числом рёбер.

Выбор возможен, поскольку простых графов на фиксированном множестве из n вершин конечное число. Если максимум достигается на нескольких графах, подходит любой. Максимальность относится именно к числу рёбер *при фиксированном n* .

Два независимых свойства контрпримера

В G выполнена предпосылка Оре, но не выполнено её заключение. То есть для несмежных u, v сумма степеней хотя бы n , однако гамильтонова цикла нет. Добавление ребра поможет использовать оба факта одновременно.

Добавленное ребро превращает граф в гамильтонов

Граф G не полный: полный граф при $n \geq 3$ гамильтонов. Поэтому найдутся различные несмежные вершины a, b . Обозначим через $G + ab$ граф, полученный добавлением ребра ab .

Почему в $G + ab$ есть гамильтонов цикл

1. Предпосылка сохраняется. Степени a и b увеличиваются на один, остальные не меняются. Для любой пары, которая осталась несмежной, сумма степеней не уменьшилась. Пару a, b проверять больше не требуется: она стала смежной. Значит, $G + ab$ удовлетворяет условию Оре.

2. Новый граф не может быть контрпримером. В нём то же число вершин, но на одно ребро больше. Если бы он тоже был негамильтоновым, это противоречило бы выбору G .

3. Следовательно, $G + ab$ гамильтонов. Найденный в нём гамильтонов цикл обязательно содержит добавленное ребро ab . Иначе тот же цикл целиком лежал бы в исходном G .

Удалив ab из этого цикла, получаем гамильтонов путь в исходном графе:

$$P = (v_1, v_2, \dots, v_n), \quad v_1 = a, \quad v_n = b.$$

□

Это не применение ещё не доказанной теоремы к произвольному графу. Мы используем определение контрпримера и максимальность выбранного G : граф с большей численностью рёбер уже не может одновременно иметь верную предпосылку и ложное заключение.

Два перекрёстных ребра замыкают путь

Пусть для некоторого i существуют рёбра av_{i+1} и bv_i . Тогда можно пройти путь до v_i , перейти в b , пройти оставшуюся часть пути в обратную сторону и вернуться в a :

$$a = v_1, v_2, \dots, v_i, b = v_n, v_{n-1}, \dots, v_{i+1}, a. \quad (3.1)$$

Все вершины встречаются ровно по одному разу до замыкания, поэтому это гамильтонов цикл. Именно такую пару рёбер и нужно найти.

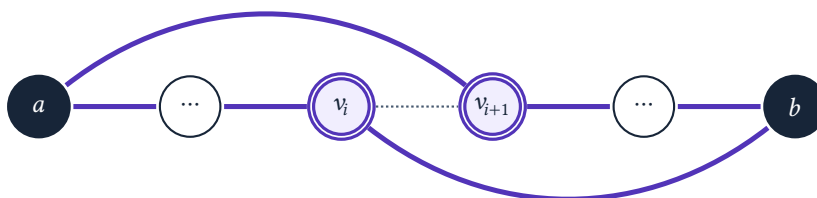


Рис. 3: Схема из доказательства Оре. Пунктирное ребро $v_i v_{i+1}$ остаётся в графе, но не используется в новом цикле. Знаки многоточия обозначают участки пути, а не дополнительные конкретные вершины.

Промежуточные рёбра между вершинами пути могут существовать; на схеме они не показаны, потому что в доказательстве не используются. Важно, что граф неориентированный: правую часть пути разрешено пройти в обратную сторону.

Соседи одного конца и предшественники соседей другого

Для каждой вершины пути, кроме a , определим её предшественника:

$$\text{prev}(v_j) = v_{j-1} \quad (2 \leq j \leq n).$$

Введём два множества, сохраняя различие между маленькими буквами – вершинами и большими – множествами:

$$\begin{aligned} B &= N(b), \\ A &= \{\text{prev}(v) : v \in N(a)\} = \{v_i : av_{i+1} \in E, 1 \leq i < n\}. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Утверждение 3.1 / Свойства двух множеств

Для построенного пути выполнены равенства и включения

$$|A| = \deg(a), \quad |B| = \deg(b), \quad A, B \subseteq V \setminus \{b\}.$$

Если $A \cap B \neq \emptyset$, то в G существует гамильтонов цикл.

Доказательство

Равенство $|B| = \deg(b)$ следует из определения степени. У каждого соседа a есть предшественник: сам a своим соседом не является, поскольку петель нет. Разные вершины пути имеют разных предшественников. Значит, сдвиг на одну позицию влево не склеивает элементы и $|A| = |N(a)| = \deg(a)$.

Вершина b не лежит в B , потому что нет петли bb . Она не лежит и в A : последняя вершина пути не является предшественником какой-либо вершины этого пути. Кроме того, $a \in A$, так как $v_2 \in N(a)$, а $a \notin B$, так как $ab \notin E$.

Доказательство (продолжение)

Если $v_i \in A \cap B$, то $bv_i \in E$ по определению B , а $av_{i+1} \in E$ по определению A . Это ровно два ребра схемы на рисунке 3. Они дают цикл (3.1). Несмежность a, b исключает крайние случаи $i = 1$ и $i = n - 1$.

□

Внимание: Почему нельзя просто взять два множества соседей

Общий сосед a и b ещё не даёт нужного цикла через все вершины. Нужны рёбра к двум соседним позициям пути: bv_i и av_{i+1} . Поэтому в множестве A используются предшественники соседей, а не сами соседи a .

Подсчёт, завершающий доказательство

Оба множества содержатся в $V \setminus \{b\}$, поэтому $|A \cup B| \leq n - 1$. По условию Оре для несмежных a, b имеем $|A| + |B| = \deg(a) + \deg(b) \geq n$. Следовательно,

$$\begin{aligned} |A \cap B| &= |A| + |B| - |A \cup B| \\ &\geq n - (n - 1) = 1. \end{aligned}$$

Значит, $A \cap B$ непусто, а в G есть гамильтонов цикл. Это противоречит выбору контрпримера. Теорема Оре доказана, а вместе с ней доказана и теорема Дирака.

Главный вывод

Максимальный контрпример даёт путь через все вершины. Два множества суммарного размера хотя бы n в пространстве из $n - 1$ вершин обязаны пересечься, а пересечение замыкает путь в цикл.

Где использованы условия

Простота графа позволяет отождествить степень с числом соседей. Условие $n \geq 3$ нужно, чтобы полный граф заведомо имел цикл. Неравенство Оре используется в самом конце, когда доказывается непустота $A \cap B$. При $n = 1$ или $n = 2$ полный простой граф цикла не имеет, хотя требование ко всем несмежным парам выполняется автоматически.

04 / Последовательность степеней**Теорема Хватала: условие и его смысл****Определение 4.1 / Степенная последовательность**

Степенная последовательность графа – его степени, записанные в неубывающем порядке:

$$d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n.$$

Повторяющиеся значения сохраняются. Индекс начинается с единицы. d_k – k -я степень в отсортированном списке, а не обязательно степень вершины с меткой k на рисунке.

Теорема 4.1 / Теорема Хватала

Пусть G – простой неориентированный граф на $n \geq 3$ вершинах со степенной последовательностью $d_1 \leq \dots \leq d_n$. Если для каждого целого k такого, что $1 \leq k < n/2$, выполнено

$$d_k \leq k \implies d_{n-k} \geq n - k, \quad (4.1)$$

то G гамильтонов.

Как читать условие с импликацией

Перебираем $k = 1, \dots, \lfloor (n-1)/2 \rfloor$. Для каждого индекса есть два разрешённых случая:

- $d_k > k$: левая часть импликации ложна, дополнительных требований при этом k нет;
- $d_k \leq k$: нужно проверить $d_{n-k} \geq n - k$.

То же условие можно записать без импликации:

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \quad 1 \leq k < \frac{n}{2} : \quad d_k > k \text{ или } d_{n-k} \geq n - k.$$

Важно: ограничение $k < n/2$ строгое, а оба сравнения в исходной импликации нестрогие. Нулевого индекса d_0 здесь нет.

Пример 4.1 / Проверка на двух знакомых графах

Редакционная проверка. Для графа из примера 2.1 последовательность равна $(2, 3, 3, 4, 4)$, а $n = 5$. Проверять нужно только $k = 1, 2$. Имеем $d_1 = 2 > 1$ и $d_2 = 3 > 2$; обе импликации истинны с ложной предпосылкой. Теорема гарантирует цикл.

Для C_5 последовательность $(2, 2, 2, 2, 2)$. При $k = 2$ имеем $d_2 = 2 \leq 2$, но $d_3 = 2 < 3$. Условие не выполнено, хотя цикл существует. Это ещё раз показывает, что теорема даёт достаточное условие, а не критерий.

Две интерпретации через число вершин

Лемма 4.2 / Малые степени

Для $1 \leq k \leq n$ условие $d_k \leq k$ равносильно существованию хотя бы k вершин степени не больше k .

Доказательство

Если $d_k \leq k$, то первые k членов списка не превосходят d_k , а значит, и k . Обратно, если есть хотя бы k таких степеней, после сортировки первые k позиций заняты значениями не больше k , откуда $d_k \leq k$.

□

Лемма 4.3 / Большие степени и существенная единица

Для $1 \leq k < n$ условие $d_{n-k} \geq n - k$ равносильно существованию хотя бы $k + 1$ вершин степени не меньше $n - k$.

Доказательство

Если $d_{n-k} \geq n - k$, то все элементы

$$d_{n-k}, d_{n-k+1}, \dots, d_n$$

не меньше $n - k$. Их число равно $n - (n - k) + 1 = k + 1$. Обратно, если таких степеней хотя бы $k + 1$, то последние $k + 1$ позиций отсортированного списка заняты достаточно большими значениями, в том числе позиция $n - k$.

□

Таким образом, условие Хватала говорит: если при некотором $k < n/2$ есть хотя бы k вершин малой степени, должны найтись хотя бы $k + 1$ вершин достаточно большой степени. Именно дополнительная единица позволит позже найти вершину, которая не является соседом выбранной вершины степени k .

Почему добавление ребра сохраняет условие

Чтобы снова использовать максимальный контрпример, нужно сначала проверить монотонность условия (4.1). Здесь требуется учитывать сортировку: индексы степеней могут измениться.

Лемма 4.4 / Увеличение степени и повторная сортировка

Если увеличить одно значение в неубывающем целочисленном списке на один и снова отсортировать список, ни один его порядковый элемент не уменьшится. Поэтому добавление ребра в граф сохраняет условие Хватала.

Доказательство

Пусть увеличиваемое значение равно a . В отсортированном списке все значения a образуют один блок. Увеличить любой элемент этого блока и снова отсортировать – всё равно что заменить его последний элемент на $a + 1$:

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & < a & a & \dots & a & a & > a & \dots \\ & & & & \downarrow & & & \\ \dots & < a & a & \dots & a & a + 1 & > a & \dots \end{array}$$

Сосед справа, если он есть, уже не меньше $a + 1$, поскольку значения целые. Поэтому изменилось лишь одно порядковое значение, и оно увеличилось.

Обозначим старый список через $d_1, \dots, d_n$, новый – через $d'_1, \dots, d'_n$. Мы получили $d'_i \geq d_i$ для всех i . Если для некоторого $k < n/2$ выполнено $d'_k \leq k$, то и $d_k \leq k$. Старое условие даёт $d_{n-k} \geq n - k$, откуда

$$d'_{n-k} \geq d_{n-k} \geq n - k.$$

Значит, новая импликация тоже верна. Добавление ребра увеличивает две степени на один; применяем это рассуждение дважды.

□

Промежуточный список после увеличения только одной степени не обязан быть степенной последовательностью какого-либо графа: в лемме изучается числовое условие. В терминах лекции увеличение малой степени может убрать обязанность проверять правую часть импликации, а увеличение большой степени не может испортить уже выполненную нижнюю оценку.

05 / Основное доказательство

Теорема Хватала через максимальную сумму

Начало повторяет доказательство Оре: максимальный контрпример превращается в гамильтонов граф после добавления любого отсутствующего ребра. Новое условие не даёт сразу большой суммы степеней. Её придётся получить, особенно удачно выбрав несмежную пару.

Шаг 1. Выбор графа и двух вершин

Предположим, что теорема Хватала неверна. При фиксированном числе вершин n выберем контрпример G с наибольшим числом рёбер. Он удовлетворяет (4.1), но не гамильтонов.

По лемме 4.4 добавление ребра сохраняет условие. По максимальной G новый граф уже не является контрпримером. Следовательно, для любых несмежных u, v граф $G + uv$ гамильтонов.

Граф G не полный, иначе при $n \geq 3$ он имел бы гамильтонов цикл. Среди всех его несмежных пар выберем a, b с **максимальной суммой степеней**:

$$\deg(a) + \deg(b) = \max_{\substack{u \neq v \\ uv \notin E}} (\deg(u) + \deg(v)). \quad (5.1)$$

Поменяв имена концов, если нужно, будем считать $\deg(a) \leq \deg(b)$.

Внимание: Две разные максимальности

Сначала выбран граф с максимальным числом рёбер *среди контрпримеров*. Затем внутри этого графа выбрана несмежная пара с максимальной суммой степеней. Эти выборы решают разные задачи и используются в разных местах доказательства.

Шаг 2. Тот же путь и та же пара множеств

Гамильтонов цикл в $G + ab$ обязательно содержит ab . Удалив добавленное ребро, получаем путь $P = (v_1, \dots, v_n)$ от $a = v_1$ до $b = v_n$. Для *этого пути* снова вводим

$$B = N(b), \quad A = \{v_i : av_{i+1} \in E, 1 \leq i < n\}.$$

Как и раньше,

$$|A| = \deg(a), \quad |B| = \deg(b), \quad A, B \subseteq V \setminus \{b\}.$$

Но теперь важен противоположный вывод о пересечении:

$$A \cap B = \emptyset.$$

Иначе схема рисунка 3 дала бы гамильтонов цикл в G , которого по предположению нет. Поэтому

$$\deg(a) + \deg(b) = |A| + |B| = |A \cup B| \leq n - 1. \quad (5.2)$$

Это первая, верхняя, оценка выбранной максимальной суммы.

Шаг 3. Подходящий индекс – степень меньшего конца

Положим $k = \deg(a)$. Для применения условия Хватала нужно проверить $1 \leq k < n/2$.

Путь P проходит через все $n \geq 3$ вершины, поэтому из его конца a выходит хотя бы одно ребро: $k \geq 1$. Кроме того, из выбора порядка концов и (5.2) следует

$$2k = 2 \deg(a) \leq \deg(a) + \deg(b) \leq n - 1 < n.$$

Следовательно, $k < n/2$, как и требуется. Проверка нижней границы исключает несуществующий индекс d_0 .

Шаг 4. Находим k вершин малой степени

Покажем, что все вершины множества A имеют степень не больше k . Пусть $v \in A$. Из $A \cap B = \emptyset$ и $B = N(b)$ следует $vb \notin E$. При этом $v \neq b$, поскольку A не содержит b .

Пара v, b – допустимая несмежная пара в максимуме (5.1). Поэтому

$$\deg(v) + \deg(b) \leq \deg(a) + \deg(b), \quad \text{то есть} \quad \deg(v) \leq \deg(a) = k.$$

Мощность A равна $\deg(a) = k$, поэтому мы действительно нашли k различных вершин степени не больше k . По лемме 4.2 это означает

$$d_k \leq k.$$

Шаг 5. Условие выдаёт $k + 1$ больших вершин

Теперь можно воспользоваться условием Хватала для найденного k . Из $d_k \leq k$ получаем

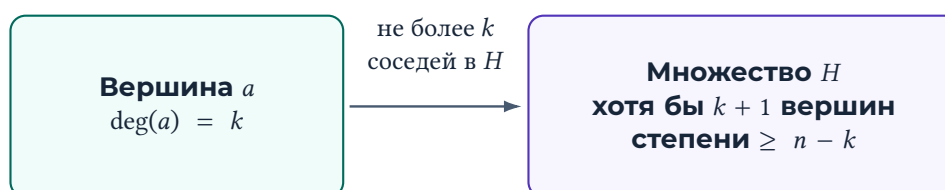
$$d_{n-k} \geq n - k.$$

По лемме 4.3 существует множество H из хотя бы $k + 1$ вершин со степенями не меньше $n - k$.

Вершина a имеет ровно k соседей. Значит, среди $k + 1$ вершин H найдётся вершина w , не являющаяся её соседом. Важно отдельно исключить случай $w = a$: поскольку $k < n/2$, имеем $n - k > k = \deg(a)$, поэтому сама a не входит в H .

Итак, найдена отличная от a вершина w такая, что

$$aw \notin E, \quad \deg(w) \geq n - k.$$



Хотя бы одна вершина $w \in H$ не смежна с a ;
сама a в H не входит.

Рис. 4: Схема подсчёта в доказательстве Хватала. Стрелка обозначает сравнение количества соседей, а не дугу графа. Внутренние связи H не задаются.

Шаг 6. Противоречие двух оценок

Пара a, w несмежна, поэтому её сумма степеней не превосходит выбранного максимума для a, b . Вместе с нижней оценкой для $\deg(w)$ это даёт

$$\deg(a) + \deg(b) \geq \deg(a) + \deg(w) \geq k + (n - k) = n. \quad (5.3)$$

Но (5.2) утверждает, что та же сумма не больше $n - 1$. Получено противоречие:

$$n \leq \deg(a) + \deg(b) \leq n - 1.$$

Следовательно, контрпримеров нет. Теорема Хватала доказана.

Вся логика в одной цепочке

Максимальный контрпример даёт гамильтонов путь. Отсутствие цикла делает A и B непесекающимися и даёт сумму степеней $\leq n - 1$. Максимальность пары превращает A в k вершин малой степени. Условие Хватала выдаёт $k + 1$ больших вершин; одна из них не смежна с a . Новая несмежная пара имеет сумму $\geq n$, что невозможно.

Сопоставление двух доказательств

Шаг	Оре	Хватал
Выбор графа	Максимальный по числу рёбер контрпример	Тот же выбор
Добавление ребра	Сохранение условия очевидно по степеням	Сначала нужна лемма о сортировке
Выбор a, b	Любая несмежная пара	Несмежная пара с максимальной суммой степеней
Путь и множества	$A = \text{prev}(N(a)), B = N(b)$	Те же определения для нового пути
Главный подсчёт	Сумма $\geq n$ заставляет множества пересечься	Непересечение даёт сумму $\leq n - 1$
Противоречие	Найден цикл в негамильтоновом графе	Получены оценки одной суммы: $\geq n$ и $\leq n - 1$

Как связаны условия Оре и Хватала

Редакционное дополнение: Оре влечёт условие Хватала

В лекции эта связь оставлена для самостоятельного размышления. Пусть выполнено условие Оре. Возьмём $1 \leq k < n/2$ и предположим $d_k \leq k$. Выберем k вершин с наименьшими степенями; обозначим их множество через S . Каждая имеет степень не больше k .

Любые две различные вершины S должны быть смежны: иначе сумма их степеней не больше $2k < n$, что нарушает Оре. Следовательно, S образует полный подграф. Каждая его вершина уже имеет $k - 1$ соседей внутри S и потому не более одного соседа вне S .

Вершин вне S — $n - k$, причём $n - k > k$. Между S и дополнением не более k рёбер, поэтому найдётся вершина $z \notin S$, не смежная ни с одной вершиной S . Для любого $s \in S$ по Оре

$$\deg(z) \geq n - \deg(s) \geq n - k.$$

Все соседи z лежат в $V \setminus (S \cup \{z\})$, где всего $n - k - 1$ вершин. Значит, одновременно $\deg(z) \leq n - k - 1$ — противоречие.

Таким образом, при условии Оре случай $d_k \leq k$ вообще невозможен для $k < n/2$: всегда $d_k > k$. Тем более выполнена импликация Хватала.

□

Что точно означает «неулучшаемость»

Редакционное уточнение. Теорема Хватала оптимальна среди *монотонных достаточных условий на степенную последовательность*. Монотонность означает, что условие сохраняется при покоординатном увеличении отсортированных степеней. Если последовательность не удовлетворяет Хваталу, существует негамильтонов граф с последовательностью степеней, покоординатно не меньшей исходной. Поэтому более сильная гарантия такого монотонного вида невозможна.

Это не означает, что степени вообще не могут дать иной информации. Например, любой простой граф с последовательностью $(2, 2, 2, 2, 2)$ есть C_5 : каждая компонента графа степени два — цикл длины не меньше трёх, а пяти вершин для двух компонент не хватает. Он гамильтонов, но условие Хватала не выполнено.

Точная формулировка оптимальности сверена с обзором D. Bauer и соавторов, *A Survey of Best Monotone Degree Conditions for Graph Properties*, разделы 1–2. Её доказательство в лекции не разбирается.

06 / Ориентация рёбер

Турниры и гамильтонов путь

Определения для ориентированного графа

В ориентированном графе ребро, или *дуга*, имеет направление. Запись $u \rightarrow v$ означает, что по этой дуге можно пройти от u к v . Гамильтоновы путь и цикл по-прежнему посещают все вершины ровно по одному разу, но каждое ребро требуется проходить по направлению стрелки.

Определение 6.1 / Турнир

Турнир – простой ориентированный граф, в котором между любыми двумя различными вершинами u, v существует ровно одна из двух дуг:

$$u \rightarrow v \quad \text{или} \quad v \rightarrow u.$$

Ни отсутствие обеих дуг, ни наличие обеих сразу не допускается. Иначе говоря, турнир получается из полного неориентированного графа выбором одного направления для каждого ребра.

Название соответствует результатам соревнования, где каждый участник сыграл с каждым, ничьих нет и по каждой паре определён победитель. Можно направлять дугу от победителя к проигравшему; для теории важно лишь придерживаться одного соглашения. В турнире на n вершинах ровно $n(n-1)/2$ дуг.

Теорема 6.1 / Гамильтонов путь в турнире

В любом конечном непустом турнире существует ориентированный гамильтонов путь.

Индукция по числу вершин

База. В турнире из одной вершины путь состоит из неё одной и имеет длину ноль.

Переход. Пусть утверждение доказано для турниров из n вершин. Возьмём турнир из $n+1$ вершины, удалим произвольную вершину x со всеми инцидентными дугами. Оставшийся граф – турнир: для каждой оставшейся пары ровно одна дуга сохранилась. По предположению индукции в нём есть путь

$$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_n.$$

Вернём x и найдём для неё место.

Первый случай: $x \rightarrow v_1$. Приписываем x в начало пути.

Второй случай: $v_n \rightarrow x$. Приписываем x в конец пути.

Остался случай $v_1 \rightarrow x$ и $x \rightarrow v_n$. Вдоль пути ориентация связи с x начинается с «из пути в x » и заканчивается «из x в путь». Поэтому есть соседние позиции с переходом

$$v_i \rightarrow x, \quad x \rightarrow v_{i+1}.$$

Строго: возьмём наименьший индекс j с $x \rightarrow v_j$. Он существует и $j \geq 2$. По минимальности j дуга между v_{j-1} и x направлена как $v_{j-1} \rightarrow x$. Ставим $i = j - 1$.

Заменяем участок $v_i \rightarrow v_{i+1}$ на $v_i \rightarrow x \rightarrow v_{i+1}$. Новый путь посещает все $n+1$ вершин и соблюдает направления дуг. Переход доказан. □

Почему удаление вершины – правильный шаг индукции

Нужно рассмотреть произвольный большой турнир, уменьшить его до объекта, к которому применимо предположение, и восстановить решение. Само по себе построение некоторых больших турниров добавлением вершины к некоторым малым ещё не доказывает утверждение для всех турниров. Здесь удаление безопасно: свойство быть турниром сохраняется.

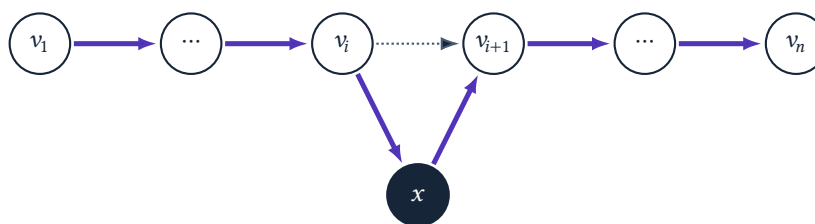


Рис. 5: Вставка возвращённой вершины в гамильтонов путь. Прежняя дуга $v_i \rightarrow v_{i+1}$ не удаляется из турнира, но перестаёт использоваться в пути. Другие дуги турнира опущены.

Пример 6.1 / Путь ещё не даёт ориентированного цикла

Редакционный пример. В турнире на вершинах 1, 2, 3 с дугами $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 3$ есть гамильтонов путь $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$, но нет ориентированного цикла: из вершины 3 нельзя выйти. Для цикла потребуется дополнительное условие сильной связности.

07 / Цикл в турнире

Сильная связность и циклы

Определение 7.1 / Сильная связность

Ориентированный граф **сильно связан**, если для любых вершин u, v существует ориентированный путь из u в v . Требование относится к упорядоченным парам: должен существовать и путь из v в u .

Если ориентированный граф имеет гамильтонов цикл, он сильно связан: двигаясь по циклу, из любой вершины можно добраться до любой другой. Для произвольных ориентированных графов обратное утверждение неверно, а для турниров оно верно.

Теорема 7.1 / Теорема Редди–Кампона

Турнир на $n \geq 3$ вершинах содержит ориентированный гамильтонов цикл тогда и только тогда, когда он сильно связан.

Необходимость уже доказана. Далее докажем достаточность. Рассуждение лекции даёт даже больше: в одном и том же сильно связанном турнире имеются простые ориентированные циклы каждой длины от 3 до n .

Почему нельзя повторить прежнюю индукцию

При доказательстве существования пути мы удаляли вершину и применяли предположение индукции к оставшемуся турниру. Теперь этого недостаточно: турнир останется турниром, но может перестать быть сильно связным. Например, удаление одной вершины из ориентированного треугольника оставляет единственную дугу; обратного пути уже нет.

Поэтому **фиксируем весь сильно связный турнир** и проводим индукцию по длине найденного в нём цикла. Сначала строим цикл длины три, затем по циклу длины $k < n$ строим цикл длины $k + 1$. Новый цикл не обязан содержать все вершины старого.

База: в сильно связном турнире есть треугольник

Выберем произвольную вершину v . Разобьём остальные вершины на два множества:

$$L = \{u : u \rightarrow v\}, \quad R = \{u : v \rightarrow u\}.$$

Они не пересекаются и покрывают $V \setminus \{v\}$, поскольку граф – турнир.

Оба множества непусты. Если L пусто, в v не входит ни одной дуги и из другой вершины до неё не добраться. Если R пусто, из v нельзя добраться до другой вершины. Оба случая противоречат сильной связности.

Должна существовать дуга $r \rightarrow \ell$, где $r \in R$ и $\ell \in L$. Действительно, из любой вершины R есть путь к вершине L . Рассмотрим первый выход этого пути из R . Он не может вести в v , потому что все дуги между v и R направлены из v . Следовательно, выход ведёт в L и даёт нужную дугу.

Получен ориентированный треугольник

$$v \rightarrow r \rightarrow \ell \rightarrow v.$$

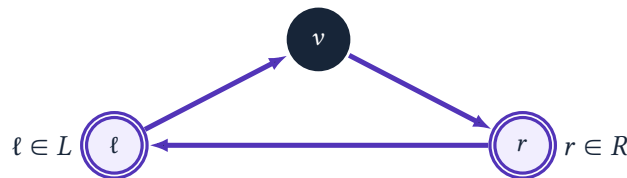


Рис. 6: База индукции. Дуги $\ell \rightarrow v$ и $v \rightarrow r$ следуют из определения долей; дуга $r \rightarrow \ell$ находится с помощью сильной связности.

Переход: сначала пытаемся вставить одну вершину

Пусть уже найден простой ориентированный цикл

$$C = (c_1 \rightarrow c_2 \rightarrow \dots \rightarrow c_k \rightarrow c_1), \quad 3 \leq k < n.$$

Рассмотрим вершину $x \notin V(C)$. Между ней и каждой вершиной цикла есть ровно одна дуга.

Первый случай. Для некоторой внешней вершины x есть обе разновидности дуг: хотя бы одна $c_i \rightarrow x$ и хотя бы одна $x \rightarrow c_j$. Обходя цикл, найдём соседние позиции, где тип связи с x меняется с первого на второй:

$$c_t \rightarrow x, \quad x \rightarrow c_{t+1},$$

где индексы понимаются по модулю k и $c_{k+1} = c_1$. Такой переход существует: начинаем с вершины, направляющей дугу в x , и идём по циклу до первой вершины, в которую направлена дуга из x .

Заменяем дугу $c_t \rightarrow c_{t+1}$ на путь $c_t \rightarrow x \rightarrow c_{t+1}$. Получен простой цикл длины $k + 1$: все старые вершины остались, добавилась только x .

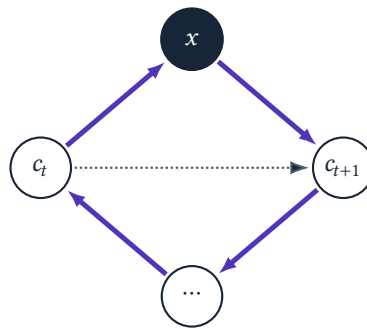


Рис. 7: Первый случай: вставка одной внешней вершины в цикл. Нижняя часть схемы обозначает оставшийся ориентированный путь цикла от c_{t+1} к c_t .

Если ни одну внешнюю вершину вставить нельзя

Второй случай. У каждой внешней вершины все дуги к циклу направлены одинаково. Значит, внешние вершины разбиваются на два множества:

$$L = \{y \notin V(C) : \forall c \in V(C) \quad y \rightarrow c\},$$

$$R = \{x \notin V(C) : \forall c \in V(C) \quad c \rightarrow x\}.$$

Здесь L и R определены заново относительно всего цикла, а не одной вершины. Все связи между долями и циклом имеют вид

$$L \longrightarrow C \longrightarrow R.$$

Обе доли непусты. Если $L = \emptyset$, то все внешние вершины лежат в R и из них нет пути в цикл: ни одна дуга из внешнего множества не входит в C . Если $R = \emptyset$, из цикла нельзя попасть наружу. Так как внешняя вершина есть ($k < n$), оба случая нарушают сильную связность.

Как и в базе, найдётся дуга $x \rightarrow y$ из R в L . Для этого возьмём путь из R в L и рассмотрим его первый выход из R . В цикл он вести не может, ведь все дуги между C и R направлены из C . Следовательно, первая вершина вне R лежит в L .

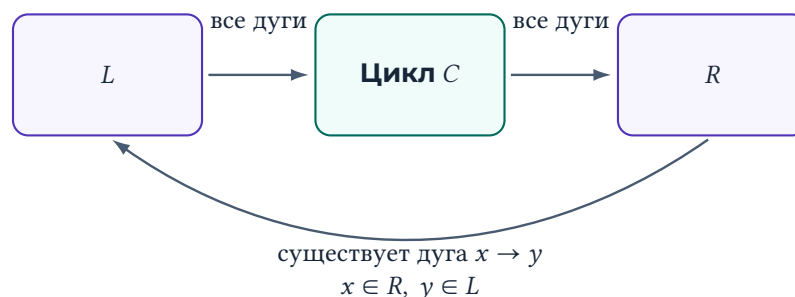


Рис. 8: Схема второго случая. Между L и R нужна лишь одна дуга справа налево; направления всех остальных дуг между долями не утверждаются.

Две вершины добавляем, одну убираем

Поскольку $x \in R$, все вершины цикла направляют дуги в x . Поскольку $y \in L$, из y идут дуги ко всем вершинам цикла. Поэтому можно заменить участок

$$c_1 \rightarrow c_2 \rightarrow c_3 \quad \text{на} \quad c_1 \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow c_3.$$

Остальную часть цикла оставляем. Новый цикл имеет вид

$$c_1 \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow c_3 \rightarrow c_4 \rightarrow \dots \rightarrow c_k \rightarrow c_1. \quad (7.1)$$

Для $k = 3$ эта запись означает $c_1 \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow c_3 \rightarrow c_1$.

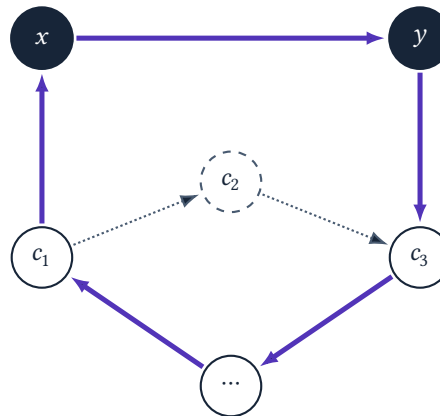


Рис. 9: Второй случай: из выбранного цикла исключается c_2 , а включаются x и y . Нижняя часть обозначает прежний путь от c_3 до c_1 . Вершина c_2 и пунктирные дуги остаются в самом турнире.

Проверим все необходимые свойства нового цикла.

- Дуги $c_1 \rightarrow x$ и $y \rightarrow c_3$ существуют по определениям R и L ; дуга $x \rightarrow y$ выбрана с помощью сильной связности.
- Вершины x, y различны, лежат вне C и потому не повторяют старые вершины.
- Из старого цикла исчезла только c_2 . Число вершин стало $k - 1 + 2 = k + 1$.
- Вместо двух дуг $c_1 \rightarrow c_2, c_2 \rightarrow c_3$ используются три новые. Число дуг стало $k - 2 + 3 = k + 1$.

Итак, в обоих случаях из цикла длины $k < n$ построен цикл длины $k + 1$. Вместе с базой это доказывает существование циклов всех длин $3, 4, \dots, n$. Цикл длины n гамильтонов, и теорема доказана.

Внимание: Индукция идёт по длине, а не по включению вершин

Во втором случае новый цикл не содержит вершину c_2 старого цикла. Это допустимо: нужно увеличить длину на один, а не сохранить прежнее множество вершин. Сам турнир в ходе доказательства вообще не меняется.

Если бы вместо одного ребра цикла вставили путь через x, y , длина увеличилась бы на два. Такая операция тоже даёт цикл, но не доказывает именно тот переход $k \rightarrow k + 1$, который используется здесь.

Следствие 7.2 / Циклы всех промежуточных длин

В сильно связном турнире на $n \geq 3$ вершинах для каждого целого k с $3 \leq k \leq n$ существует простой ориентированный цикл длины k .

При $k = n - 1$ снаружи осталась бы только одна вершина. Второй случай невозможен: он требует двух непустых долей L, R . Значит, последний шаг обязательно осуществляется вставкой одной вершины. Это согласуется с построением гамильтонова цикла.

08 / Карта результатов

Что применять и что проверять

Результат	Условие	Вывод
Дирак	Простой граф, $n \geq 3$; все степени $\geq n/2$	Гамильтонов цикл существует
Оре	Простой граф, $n \geq 3$; у каждой несмежной пары сумма степеней $\geq n$	Гамильтонов цикл существует
Хватал	Простой граф, $n \geq 3$; при $1 \leq k < n/2$ из $d_k \leq k$ следует $d_{n-k} \geq n - k$	Гамильтонов цикл существует
Путь в турнире	Любой непустой турнир	Гамильтонов путь существует
Редеи–Камион	Турнир, $n \geq 3$	Гамильтонов цикл существует ровно при сильной связности

Первые три теоремы дают гарантии для неориентированных графов, а не тест на отсутствие цикла. В турнирах ситуация лучше: путь существует всегда, а для цикла есть точный критерий. Эти результаты нельзя переносить на произвольные ориентированные графы без условия «турнир».

Пять опорных идей доказательств

1. **Максимальный контрпример.** При фиксированном n добавление отсутствующего ребра выводит граф из класса контрпримеров, если предпосылка сохраняется.
2. **Предшественники соседей.** Пересечение $\text{prev}(N(a))$ с $N(b)$ даёт две перекрёстные связи, замыкающие гамильтонов путь.
3. **Максимальная сумма степеней.** Сравнение несмежных пар ограничивает степени вершин A , а затем даёт противоречие с новой парой a, w .
4. **Смена направления.** Если вдоль пути или цикла меняется тип связи с внешней вершиной, её можно вставить между соседними вершинами.
5. **Первый выход из множества.** Сильная связность и запрещённое направление к центру или циклу вынуждают дугу из правой доли в левую.

Вопросы для самопроверки

Редакционные вопросы к материалу лекции.

1. Почему гамильтонов цикл в $G + ab$ обязан использовать добавленное ребро?
2. Почему $|A| = \deg(a)$, хотя элементы A – не соседи a ?
3. Чем отличается роль $A \cap B$ в доказательствах Оре и Хватала?
4. Почему из $d_{n-k} \geq n - k$ получаются $k + 1$, а не k больших вершин?
5. Почему в доказательстве Хватала найденная несмежная с a вершина w не может оказаться самой a ?

6. Что именно теряется при удалении вершины из сильно связного турнира?
7. Почему второй способ увеличения цикла даёт длину $k + 1$, хотя добавляются две вершины?

Ответы для проверки

1. Иначе цикл существовал бы уже в негамильтоновом G . 2. Сдвиг каждого соседа на одну позицию назад по пути инъективен. 3. У Оре доказывают непустоту и получают цикл; у Хватала используют пустоту для оценки суммы степеней сверху. 4. В отрезке индексов $n - k, \dots, n$ ровно $k + 1$ позиций. 5. $\deg(a) = k < n - k$, а у всех кандидатов степень не меньше $n - k$. 6. Может исчезнуть сильная связность, хотя свойство быть турниром сохранится. 7. Одна старая вершина исключается: $k - 1 + 2 = k + 1$.

Главный вывод

Для обычных графов большие степени дают достаточные условия. Для турниров гамильтонов путь есть всегда, а гамильтонов цикл при $n \geq 3$ равносильна сильной связности.

Источник

Основной источник – [четвёртая лекция Д. Ю. Клёпова, СТ Lectures](#).